การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2567
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ค401 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 401010

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 6 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**			
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.26 คะแนน**	
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.51 คะแนน**	
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.95 คะแนน**	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐาน หลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติสำนักงาน สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. ถ้าจุด (a, b) เป็นจุดบนแกน X ซึ่งอยู่ห่างจากจุด $(-1,4)$ และ $(1,-8)$ เป็นระยะทางเท่ากัน จงหาค่า $a+b$

2. จงหาค่า n ที่เป็นจำนวนเฉพาะที่ทำให้ $\log_{\sqrt{2}} 2 + \log_{\sqrt[3]{3}} 3 + \log_{\sqrt[5]{5}} 5 + \log_{\sqrt[7]{7}} 7 + \cdots + \log_{\sqrt[n]{n}} n = 100$

3. กำหนดให้ $\bar{x}$ คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ $\underbrace{8,8,8\ldots,8}_{8\text{ ตัว}}, \underbrace{9,9,\ldots,9}_{9\text{ ตัว}}, \ldots, \underbrace{48,48,\ldots,48}_{48\text{ ตัว}}$
จงหา $\lfloor \bar{x} \rfloor$ โดยที่ $\lfloor x \rfloor$ คือ จำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดที่มากกว่า x

4. กำหนดให้ A และ B เป็นเซต ถ้า $n(A) = 24,\ n(B) = 31$ และ $n(A \cap B) = 7$ จงหา $n(A \cup B)$

5. กำหนดให้ $\vec{u} = \overrightarrow{xi} + \overrightarrow{2j}, \vec{v} = \overrightarrow{yj} + \overrightarrow{3k}, \vec{w} = \overrightarrow{-i} + \vec{k}$ อยู่ในระนาบเดียวกัน จงหา xy

6. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} + 1 & ;\ x < 10 \\ f(f(f(x\text{-}2))); & x \geq 10 \end{cases}$ จงหาค่าของ f(6) + 20f(10)

7. กำหนดให้ $\left[m^{\frac{4}{3}} n^{-\frac{1}{2}} \left(n^{\frac{2}{3}} \right)^{-\frac{1}{2}} \right]^{12} \left[\frac{m^{-\frac{1}{2}} n^{\frac{1}{4}}}{m^{-\frac{3}{2}}} \right]^{8}$ ถ้าผลสำเร็จที่ได้อยู่ในรูปของ $m^a n^b$
และ a, b, c $\in$ Z จงหาค่าของ $\sqrt{2a - 2b}$

8. จงหา 10 เท่าของผลบวกอนุกรมอนันต์ $\sum_{n=1}^{\infty} 2(3)^{1-n}$

9. กำหนดให้ x เป็นจำนวนเต็มและสอดคล้องกับสมการ $log_2(x^2-1)+log_2(x-3)= log_2(-2-2x)$ ถ้า m แทนจำนวนของค่า x ที่เป็นไปได้แล้ว m เท่ากับเท่าใด

10. กำหนดให้ $0 \le \theta < 2\pi$ ถ้า $36\cos^2\theta+\sin^2\theta=36$ และ $1+\tan^2\theta=\sec^2\theta$ แล้ว $\frac{1}{\pi}$ เท่าของผลบวกของ θ ทั้งหมดเท่ากับเท่าใด

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)

11. โรงเรียนแห่งหนึ่งสำรวจการใช้งานโทรศัพท์ของนักเรียนในโรงเรียน พบว่าจากนักเรียนทั้งหมด มีอยู่ 50 คน ที่เลือกใช้โทรศัพท์ระบบ Android หรือ iOS โดยถ้าใช้ระบบ iOS แล้ว จะไม่เลือกใช้ระบบ Androidหากนักเรียนที่ไม่เลือกใช้ระบบ iOS มีอยู่ 29 คน และไม่เลือกใช้ระบบ Android มีอยู่ 25 คน อยากทราบว่ามีนักเรียนจำนวนกี่คนที่ไม่ใช้ทั้งระบบ Android และ iOS

12. นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งมี 47 คน เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา โดยเลือกสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องการไปอย่างน้อยหนึ่งสถานที่ พบว่า 28 คน ต้องการไปตลาดกิมหยง 23 คน ต้องการไปสวนสาธารณะ 18 คน ต้องการไปห้างสรรพสินค้า 6 คน ต้องการไปทั้งตลาดกิมหยงและสวนสาธารณะ 8 คน ต้องการไปตลาดกิมหยงและห้างสรรพสินค้า และ 10 คน ต้องการไปทั้งสวนสาธารณะและห้างสรรพสินค้า อยากทราบว่ามีนักท่องเที่ยวกี่คนที่ต้องการไปตลาดกิมหยงและห้างสรรพสินค้าแต่ไม่ต้องการไปสวนสาธารณะ

13. ในการสร้างรหัสประจำตัวนักเรียน 4 หลัก มีเงื่อนไขการสร้างแบบลำดับเลขคณิต โดยกำหนดให้ a_1 เท่ากับปีการศึกษา และมี d เท่ากับเลขห้องเรียนของนักเรียน จงหาผลต่างของรหัสนักเรียนคนที่ 21 และนักเรียนที่ 15 ในห้อง 8 ของปีการศึกษา 2567

14. กิจกรรมการเรียนของนักเรียนห้องหนึ่งมีการสร้างสมการพหุนามด้วยบัตรจำนวนที่นักเรียนได้รับ พบว่ามีนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีจำนวน 3 คน ถือบัตรคำตอบของสมการพหุนาม $x^3-3x^2+mx+8=0$ ซึ่งเมื่อนำมาเรียงต่อกันเป็นลำดับเรขาคณิตพอดี อยากทราบว่า m^2 จะมีค่าเท่าใด

15. แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเพลงยอดนิยม "MusicWave" มีฟีเจอร์ "สุ่มเพลง" โดยดิวมีเพลงในคลังทั้งหมด 200 เพลง ซึ่งแบ่งเป็น เพลงป๊อป 80 เพลง เพลงร็อค 60 เพลง เพลงแจ๊ส 40 เพลง และเพลงฮิปฮอป 20 เพลง หากดิวกดปุ่ม "สุ่มเพลง" 1 ครั้ง จงหาร้อยละของความน่าจะเป็นที่จะได้ฟังเพลงป๊อปหรือเพลงแจ๊ส

16. เด็กชายคณิตเล่นเกมสุ่มหยิบสิ่งของจากเกมในงานวัดแห่งหนึ่ง โดยเกมจะเป็นการสุ่มหยิบลูกแก้วสีเงินและสีทองที่มีขนาดและพื้นผิวเหมือนกันทุกประการจากกล่องสีดำทึบ กรรมการแจ้งว่าความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกแก้วสีทองเป็น $\frac{7}{23}$ ถ้าเด็กชายคณิตหยิบลูกแก้วสีเงินออกมาอย่างน้อยที่สุด 207 ลูก จะทำให้ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกแก้วสีเงินเท่ากับความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกแก้วสีทองในตอนต้น จงหาจำนวนลูกแก้วทั้งหมดก่อนเริ่มเกม

17. จีโน่มีประพจน์ดังนี้ p, q, r, s, t, u, v, w ถ้าจีโน่นำประพจน์เหล่านี้มาเชื่อมกันได้เป็นประพจน์ $p \to (q \vee r) \vee (s \wedge t) \vee (u \wedge v) \vee (p \to w)$ จงหาว่าจะมีกี่กรณีที่มีค่าความจริงเป็นจริง

18. อิ่มต้องการทราบโจทย์ของการแก้อสมการ $(x+6)(x-8) \geq a$ โดยเธอทราบเพียงช่วงเซตคำตอบของอสมการ ซึ่งคือ $(-\infty, -3] \cup [5, \infty)$ อยากทราบว่าอิ่มจะหาค่าของ $|a|$ ได้เท่ากับเท่าใด

19. ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ที่มีคะแนนเต็ม 60 คะแนน ผู้แข่งขันรายหนึ่งทำคะแนนได้ 48 คะแนน ซึ่งคิดเป็นค่ามาตรฐานเท่ากับ 3 หากได้จำนวนหนึ่งเป็นคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 2.5 โดยมีสัมประสิทธิ์การแปรผันของคะแนนเป็น $\frac{7}{3}$ จงหาว่าจะทำได้กี่คะแนน

20. อุ๋มมีข้อมูลชุดหนึ่งที่เป็นจำนวนเต็ม 4 จำนวน ซึ่งมีค่าต่ำสุดเป็น 24 มีค่าเฉลี่ยเป็น 28.75 และมีค่ามัธยฐานเท่ากับฐานนิยมเป็น 25 อยากทราบว่าค่าพิสัยของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่าใด

21. ในการสอบถามน้ำหนักของนักเรียน 5 คน โดยเรียงน้ำหนักจากน้อยไปมาก ผลปรากฏว่า นักเรียนคนที่ 2 ถึงคนที่ 4 มีน้ำหนักเรียงติดกันตามลำดับ รวมน้ำหนักทั้งสามคนได้ 132 กิโลกรัม พิสัยของข้อมูลชุดนี้ คือ 4 และค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้ คือ 43.6 จงหาผลต่างของฐานนิยมกับเศษหนึ่งส่วนสี่เท่าของมัธยฐาน

22. ก้อนหินก้อนใหญ่อยู่บนหน้าผาสูงทำมุมก้ม 60 องศา ตกลงมาด้วยวิถีโค้งและหินหล่นลงมาชนกับผนังหน้าผาอีกด้านหนึ่งพอดี โดยหน้าผาทั้งสองมีระยะห่างกัน $\sqrt{4800}$ เมตร ถ้าวิถีโค้งที่ก้อนหินก้อนนั้นตกลงมามีระยะทางเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมที่มีรัศมีเท่ากับหน้าผาสูงที่ก้อนหินตั้งอยู่ในตอนแรก จงหาวิถีโค้งของก้อนหินมีระยะทางประมาณกี่เมตรเมื่อกำหนดให้ $\pi = 3.14$

23. การเดินทางของกะลาสีเรือเพื่อสำรวจดินแดนแห่งใหม่ โดยใช้การเดินทางบนระนาบพิกัดฉาก ซึ่งจุดเริ่มต้นการเดินทางอยู่ที่พิกัดจุด (2,1) ออกเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนพบเกาะที่พิกัดจุด (-14,1) จึงทิ้งสมอเรือเพื่อสำรวจพื้นที่ หลังจากนั้นออกเดินทางต่อไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือพบเกาะอีกแห่งหนึ่งที่พิกัดจุด (2,13) และทิ้งสมอเรือเพื่อสำรวจพื้นที่อีกครั้ง เมื่อสำรวจเสร็จจึงเดินทางกลับเข้าท่าเทียบเรือ จงหาผลต่างของพื้นที่ภายในของการเดินทางกับระยะทางในการเดินทางครั้งนี้

24. แม่ค้าขายไก่ทอดนับจำนวนเงินที่ขายได้ทั้งหมดเป็นเงิน 650 บาท โดยนำเงินที่ได้ไปฝากธนาคาร พนักงานธนาคารนับธนบัตรรวมได้ 25 ฉบับและได้ข้อมูลตามเมทริกซ์ A ดังนี้

$$A = \begin{bmatrix} \text{จำนวนธนบัตรฉบับละ 50 บาท} & \text{จำนวนเงินของธนบัตรฉบับละ 50 บาท} \\ \text{จำนวนธนบัตรฉบับละ 20 บาท} & \text{จำนวนเงินของธนบัตรฉบับละ 20 บาท} \end{bmatrix}$$

จงหาค่าของ $-\frac{\det(A)}{100}$

25. ข้อมูลเงินคงเหลือของนักเรียน 5 คน มีรายละเอียดดังนี้ คนที่หนึ่งเหลือเงินมาน้อยที่สุด คนที่สองเหลือเงินมากกว่าคนที่หนึ่งอยู่ 4 บาท คนที่สามเหลือเงินมากกว่าคนที่สองอยู่ 7 บาท คนที่สี่เหลือเงินเป็น 2 เท่าของคนแรก และคนที่ห้าเหลือเงินมากกว่าคนที่สามอยู่ 1 บาท ถ้านักเรียนกลุ่มนี้มีจำนวนเงินเฉลี่ย 15 บาท จงหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

26. กำหนดให้กราฟ $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ ตัดกับแกน X ที่ $x = a, x = b$ และ $x = c$ แล้ว $\sqrt{a + 2bc}$ มีค่าเท่าใด เมื่อ $a < b < c$

27. จงหาค่าของมัธยฐานเป็นจำนวนเต็มของรถสปอร์ตคันหนึ่งมีอัตราการเผาไหม้เชื้อเพลิง $\frac{1}{80}\left(\frac{2500}{x} - x\right)$ ลิตร/กิโลเมตร เมื่อ x เป็นความเร็วหน่วย กิโลเมตร/ชั่วโมง ถ้าขับรถเล่นรอบเมือง โดยมีระยะทาง 10 กิโลเมตร ถ้าน้ำมันลิตรละ 40 บาท จะต้องหาความเร็ว (x) ที่เหมาะสมให้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

28. กำหนดให้ a*b = $\sqrt{a - \sqrt{b}}$ และ c#d= $\frac{c}{c - \sqrt{d}}$ จงหาค่าของ (10#16)(14*25)

29. บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเงินแห่งหนึ่งกำลังศึกษาการเติบโตของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันการลงทุนของพวกเขา พบว่าจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นตามฟังก์ชัน $f(t) = 10{,}000 \log(t + 1)$ โดยที่ f คือจำนวนผู้ใช้งาน และ t คือจำนวนวันหลังจากเปิดตัวแอปพลิเคชัน ถ้าบริษัทต้องการให้มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากวันที่ 30 จะต้องใช้เวลาอีกกี่วัน (กำหนดให้ $log_2 31 = 1.5$)

30. จงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดมุมจุดหนึ่งที่ (-7,18) และจุดมุมที่เหลือเป็นจุดตัดระหว่างกราฟที่มีสมการ $y = x^2-4x+13$ กับ $y = 3x^2-10x-7$

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)